

Презентация по лабораторной работе 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Седохин Даниил Алексеевич

2026-04-18

Содержание

1	Информация	5
1.1	Докладчик	5
2	Вводная часть	6
2.1	Цели и задачи	6
3	Выполнение заданий	7
3.1	слайд 1	7
3.2	слайд 2	8
3.3	слайд 3	8
3.4	слайд 4	9
3.5	слайд 5	10
3.6	слайд 6	11
3.7	слайд 7	11
3.8	слайд 8	12
3.9	слайд 9	12
3.10	слайд 10	13
3.11	слайд 11	14
3.12	слайд 12	14
3.13	слайд 13	15
3.14	слайд 14	17
3.15	слайд 15	18
3.16	слайд 16	18
3.17	слайд 17	19
4	Выводы	20
4.1	слайд 1	20

Список иллюстраций

3.1	Размещение ноутбука администратора с именем admin-dasedokhin .	7
3.2	Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80	8
3.3	Добавление списка управления доступом к интерфейсу	8
3.4	Дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP	9
3.5	Проверка доступа по протоколу FTP с ноутбука	10
3.6	Проверка подключения с другого устройства	11
3.7	Настройка доступа к файловому серверу	11
3.8	Проверка выделенных адресов оконечным устройствам и доступность устройств из разных подсетей	12
3.9	Настройка доступа к почтовому серверу	12
3.10	Настройка доступа к DNS-серверу	13
3.11	Разрешение icmp-запросов	14
3.12	Настройка доступа для сети Other	14
3.13	Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования . .	15
3.14	Проверка корректности установленных правил доступа	17
3.15	Подключение ноутбука для Павловской	18
3.16	Проверка подключения ноутбука	18
3.17	Подключение ноутбука для Павловской	19

Список таблиц

1 Информация

1.1 Докладчик

- Седохин Даниил Алексеевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

2 Вводная часть

2.1 Цели и задачи

- Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

3 Выполнение заданий

3.1 слайд 1

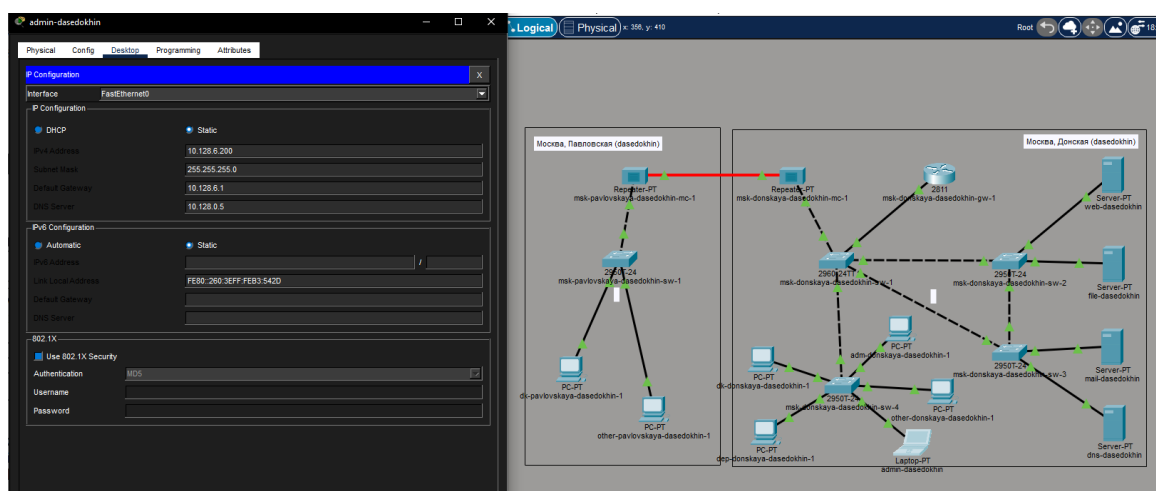
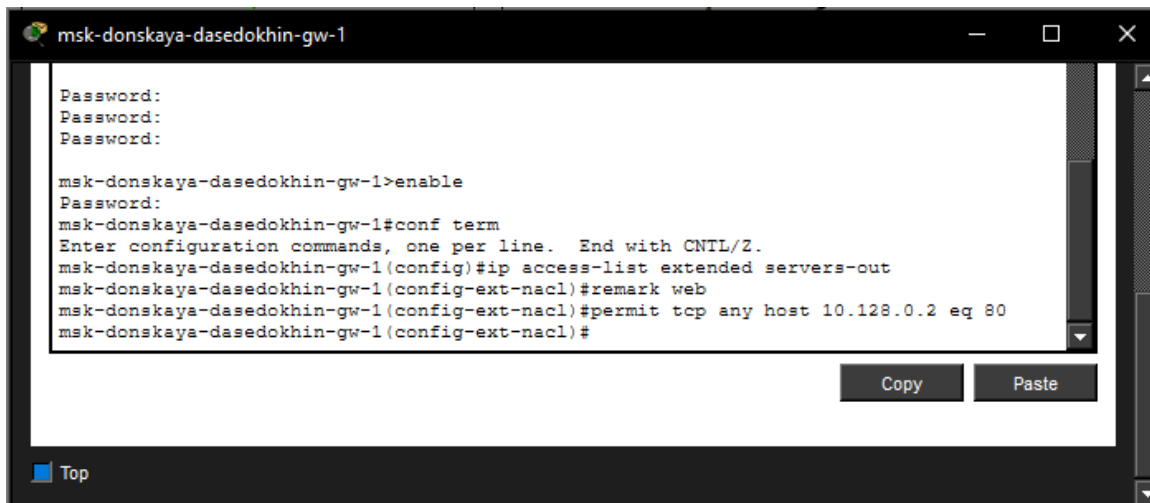


Рисунок 3.1: Размещение ноутбука администратора с именем admin-dasedokhin

3.2 слайд 2



```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
Password:
Password:
Password:

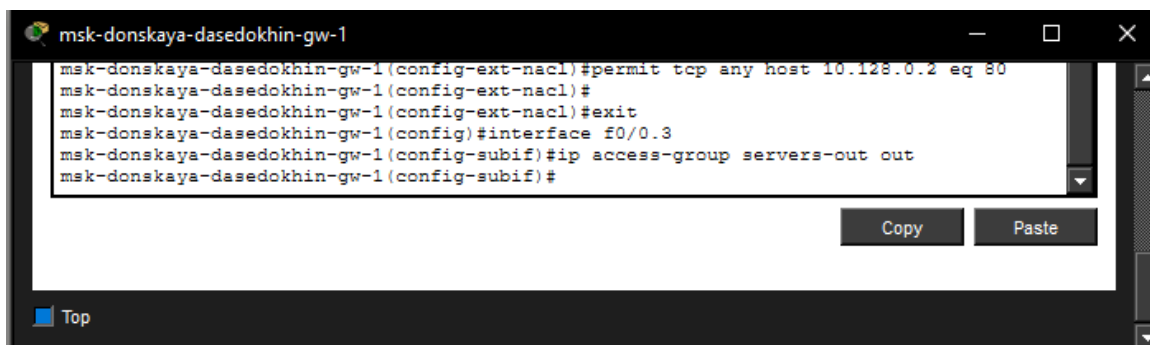
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Top

Рисунок 3.2: Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80

3.3 слайд 3



```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#
```

Copy Paste

Top

Рисунок 3.3: Добавление списка управления доступом к интерфейсу

3.4 слайд 4



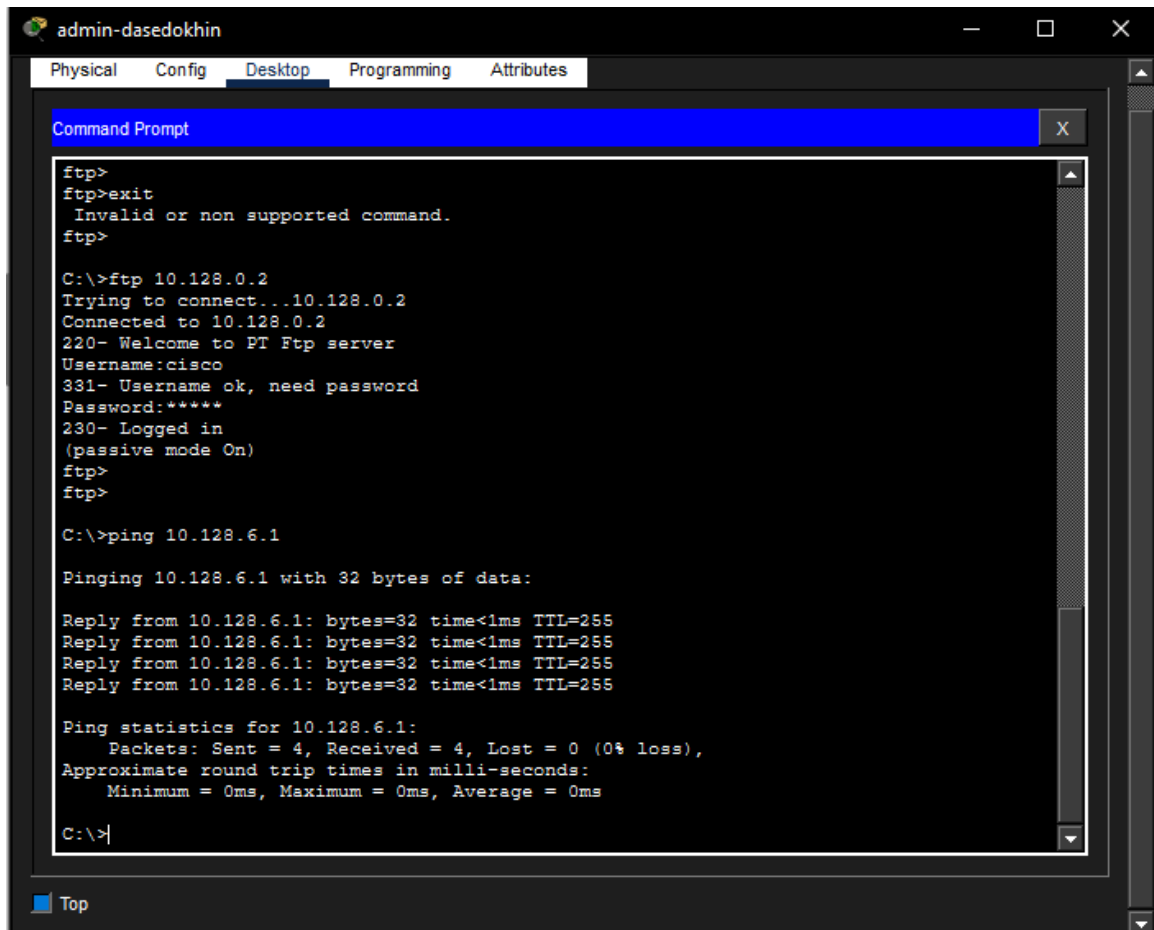
```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Top

Рисунок 3.4: Дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP

3.5 слайд 5



```
admin-dasedokhin
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

ftp>
ftp>exit
Invalid or non supported command.
ftp>

C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to FT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>

C:\>ping 10.128.6.1

Pinging 10.128.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Рисунок 3.5: Проверка доступа по протоколу FTP с ноутбука

3.6 слайд 6

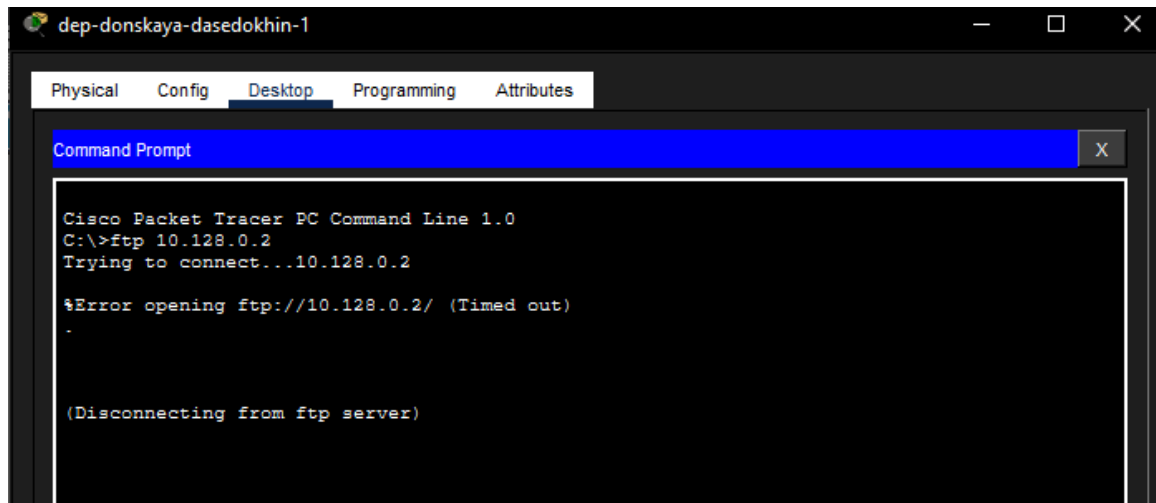


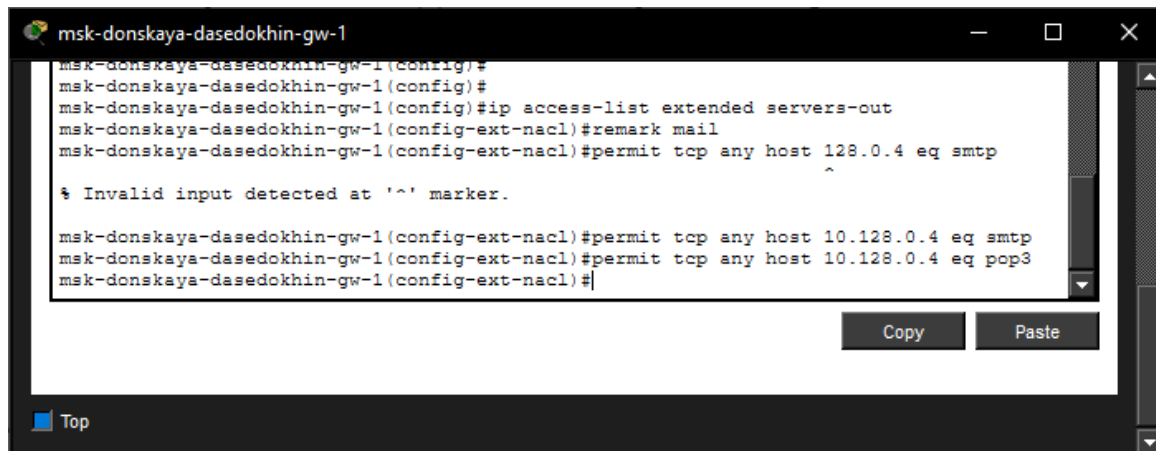
Рисунок 3.6: Проверка подключения с другого устройства

3.7 слайд 7



Рисунок 3.7: Настройка доступа к файловому серверу

3.8 слайд 8

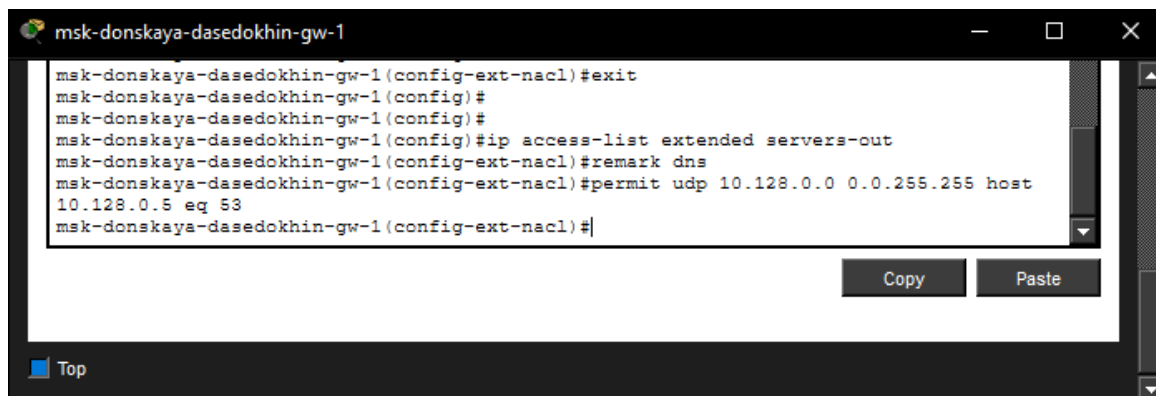


```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 128.0.4 eq smtp
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#|
```

Рисунок 3.8: Проверка выделенных адресов оконечным устройствам и доступность устройств из разных подсетей

3.9 слайд 9



```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#|
```

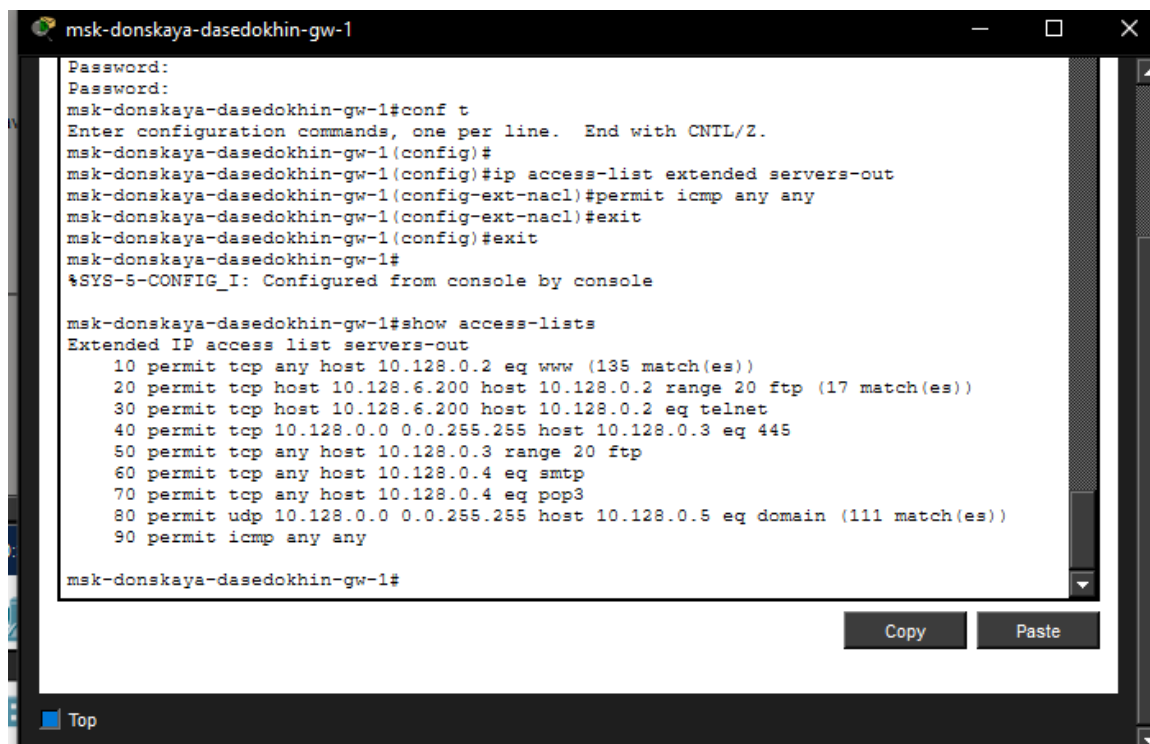
Рисунок 3.9: Настройка доступа к почтовому серверу

3.10 слайд 10



Рисунок 3.10: Настройка доступа к DNS-серверу

3.11 слайд 11



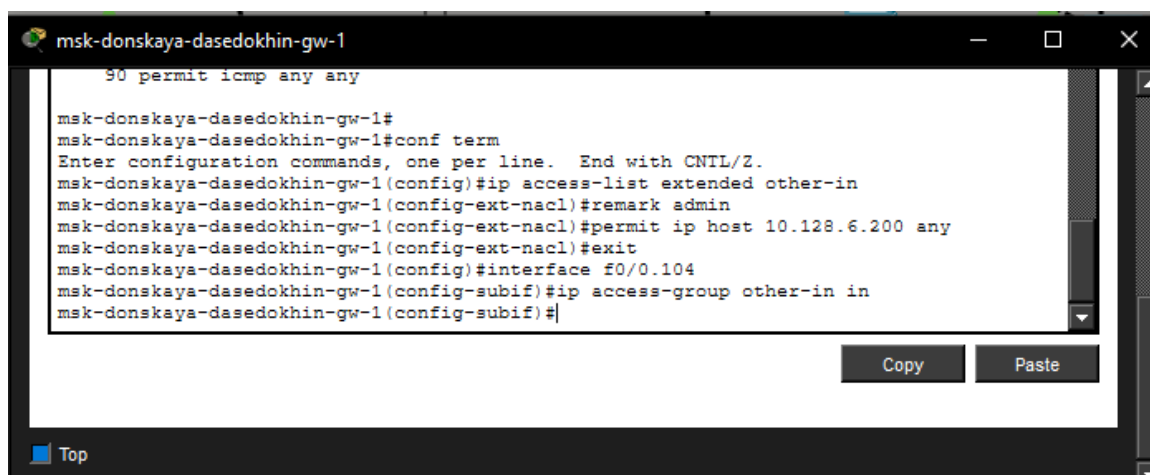
```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
Password:
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit icmp any any
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (135 match(es))
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (17 match(es))
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
 80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (111 match(es))
 90 permit icmp any any

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
```

Рисунок 3.11: Разрешение icmp-запросов

3.12 слайд 12

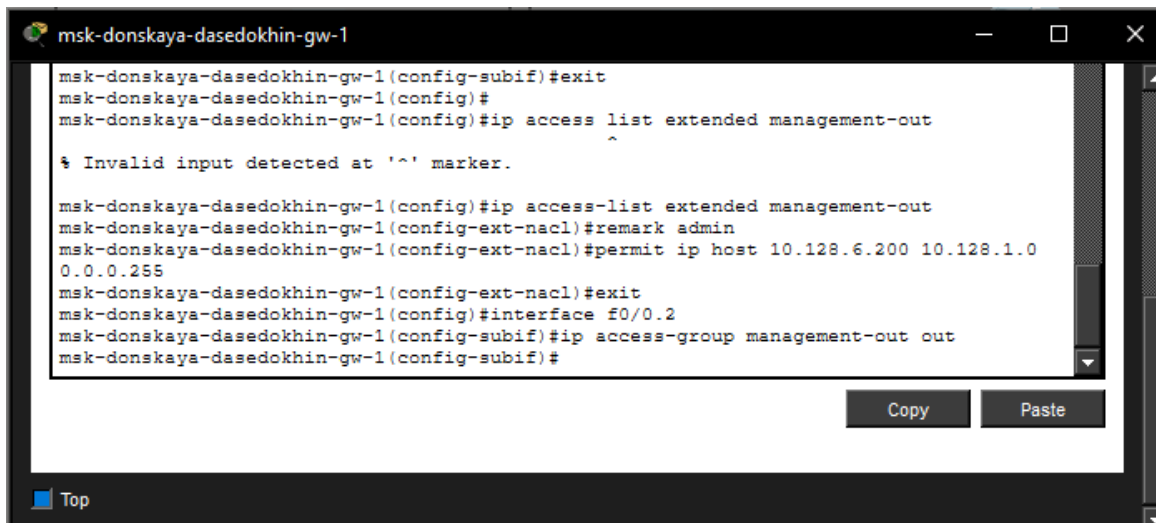


```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
90 permit icmp any any

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 3.12: Настройка доступа для сети Other

3.13 слайд 13



```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip access list extended management-out
^
% Invalid input detected at '^' marker.

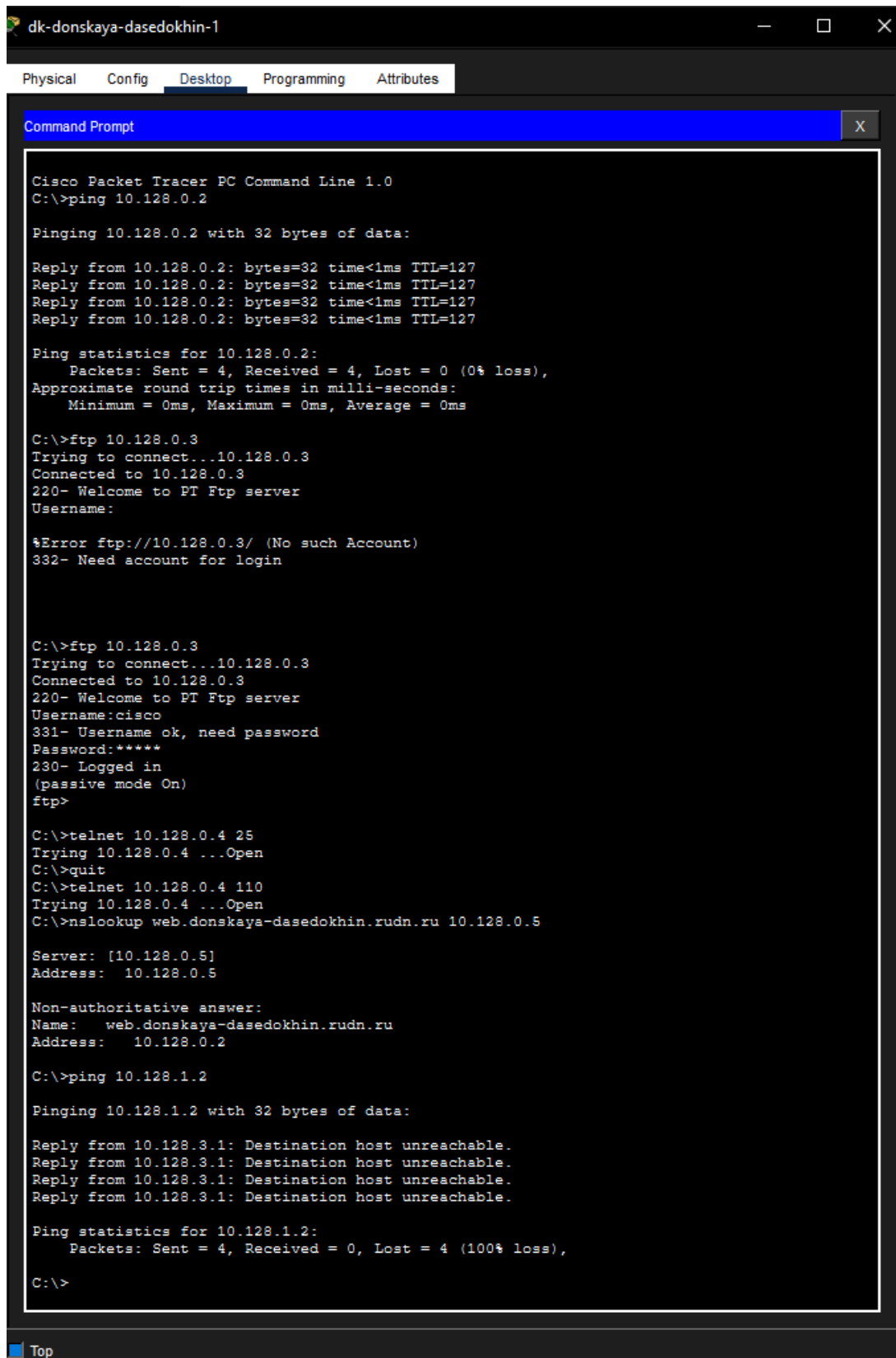
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0
0.0.0.255
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#
```

Copy Paste

Top

Рисунок 3.13: Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования

3.14 слайд 14



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'dk-donskaya-dasedokhin-1'. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes, with 'Desktop' selected. The Command Prompt shows the following commands and outputs:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ftp 10.128.0.3
Trying to connect...10.128.0.3
Connected to 10.128.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:

%Error ftp://10.128.0.3/ (No such Account)
332- Need account for login

C:\>ftp 10.128.0.3
Trying to connect...10.128.0.3
Connected to 10.128.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>

C:\>telnet 10.128.0.4 25
Trying 10.128.0.4 ...Open
C:\>quit
C:\>telnet 10.128.0.4 110
Trying 10.128.0.4 ...Open
C:\>nslookup web.donskaya-dasedokhin.rudn.ru 10.128.0.5

Server: [10.128.0.5]
Address: 10.128.0.5

Non-authoritative answer:
Name: web.donskaya-dasedokhin.rudn.ru
Address: 10.128.0.2

C:\>ping 10.128.1.2

Pinging 10.128.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.128.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

At the bottom left of the window, there is a 'Top' button.

Рисунок 3.14: Проверка корректности установленных правил доступа

3.15 слайд 15

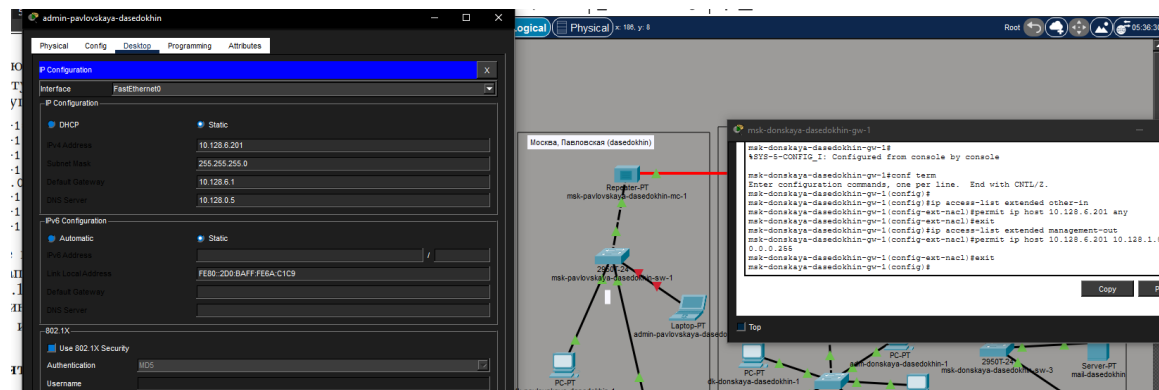


Рисунок 3.15: Подключение ноутбука для Павловской

3.16 слайд 16

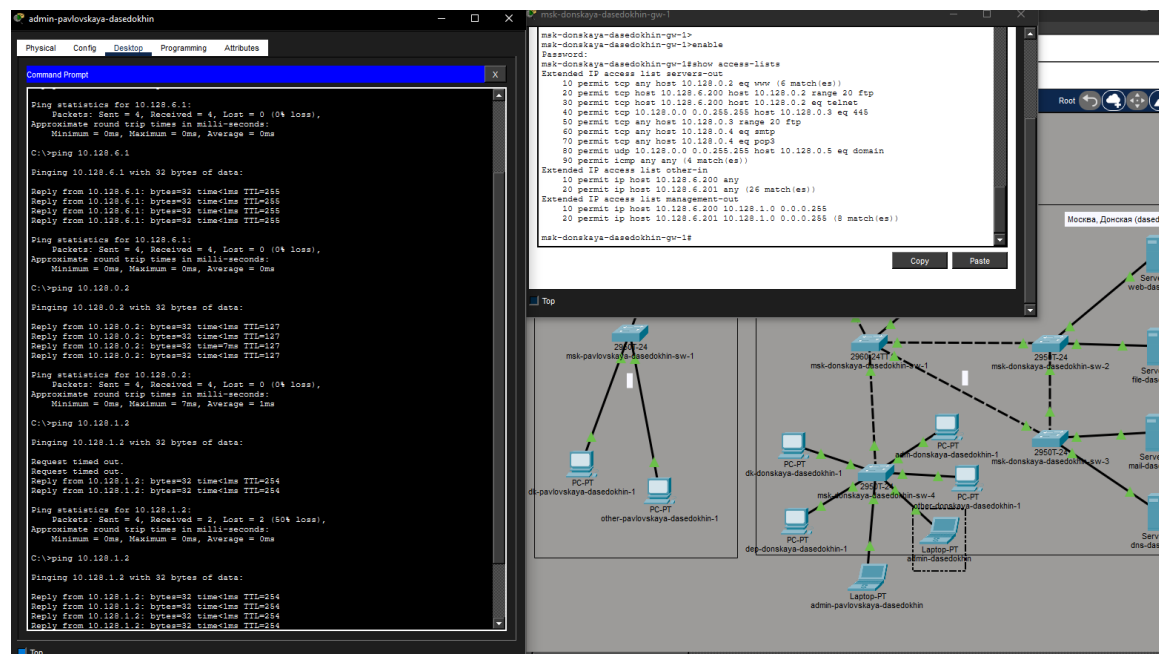


Рисунок 3.16: Проверка подключения ноутбука

3.17 слайд 17

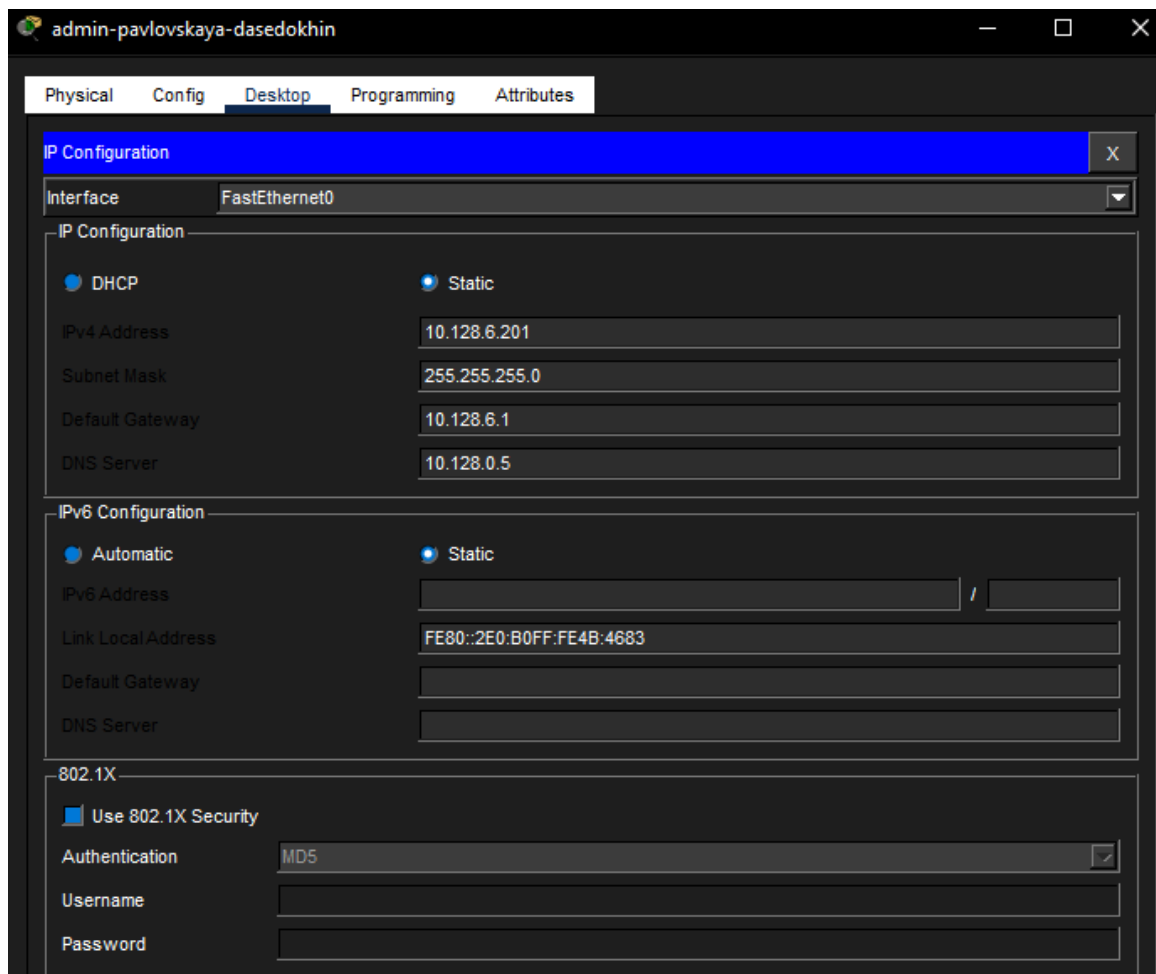


Рисунок 3.17: Подключение ноутбука для Павловской

4 Выводы

4.1 слайд 1

Я освоил настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.